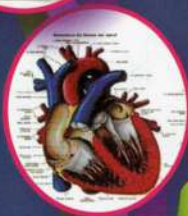




النجيب في جميع المواد



نماذج مقترحة للفروض
والإختبارات مرفقة
بالحلول النموذجية

المنة الأولى متوسط

وفق آخر تعديل وزاري للمنهاج

- رياضيات
- تاريخ وجغرافيا
- تربية مدنية
- تربية اسلامية
- علوم تكنولوجيا و فيزيائية
- لغة عربية
- لغة فرنسية
- لغة إنجليزية

تأليف مجموعة من الأساتذة

تحت إشراف الأساتذة : زيان معمر غزيل



النجيب في جميع المواد

السنة الأولى متوسط

- نماذج مقترحة للفروض و

الاختبارات

- مصحوبة بالحلول النموذجية

الإيداع القانوني: 4902 - 2013

ردمك : ISBN 978-9947-0-3837-6



مواضيع

العلوم الفيزيائية

والتكنولوجيا



الموضوع الأول

التمرين الأول أ. أكمل ما يلي:

المقدار الفيزيائي	جهاز قياسه	وحدة قياسه
- الطول	-	-
- الكتلة	- الميزان	- اللتر (L)
- الحرارة	-	- الدرجة المئوية (C°)

ب. حول ما يلي:

- 6.5Km =Cm
- 24 cl = L
- 685mm³ =ml
- 10.71dag =t

التمرين الثاني:

أنبوب مدرج به كمية من الماء حجمها $V_1=140\text{Cm}^3$ وضعنا به جسما صلبا
فارتفع مستوى الماء إلى $V_2=165\text{Cm}^3$

1. ما هو حجم هذا الجسم الصلب؟ قدر هذا الحجم بـ ml.
2. نضيف إلى هذا الجسم جسماً آخر ذو شكل متوازي مستطيلات أبعاده (5CmX3CmX2cm)

التمرين الثالث: أكمل الجدول الآتي:

الخليط	نوعه	طرق فصل مكوناته
قمح + فاصولياء برادة الحديد + مسحوق الكبريت ماء البحر		



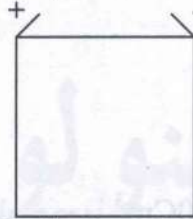
الموضوع الثاني

التمرين الأول:

نضع في كوبين متماثلين كميتين متساويتين من الماء النقي، حجم كل كمية 100ml، ثم نضيف للأول 10g و الثاني 30g من الملح فنحصل على خليطين.

1. ما نوع الخليطين المتحصل عليهما؟ وكيف يسمى كل خليط؟
2. أي الخليطين أكثر تركيزاً؟ ولماذا؟ وما اسم كل خليط عندئذ؟
3. أحسب كتلة الخليطين إذا علمت أن كتلة 1L من الماء النقي هي 1Kg.
4. مثل الخليطين بالنموذج الجبيني.

التمرين الثاني: ليكن العنصر الكهربائي الآتي:



1. ما اسم هذا العنصر؟ وما رمزه النظامي؟ وما الدلالة التي يحملها؟
2. مثل باستعمال الرموز النظامية مخطط دائرة كهربائية تتكون من هذا العنصر، مصباح، قاطعة، محرك كهربائي و نواقل.
3. إذا ربطنا هذا العنصر مرة بمصباح توتره 3.8V و أخرى بآخر توتره 12V. كيف تكون إضاءة المصباحين؟ علل.

التمرين الثالث: أكمل الجدول الآتي بوضع علامة x في الخانة المناسبة:

قطعة نقدية	ورقة	قطن	ماء مقطر	تراب	خشب مبلى	ماء إفري	زجاج	جسم الإنسان	الهواء
ناقل									
عازل									



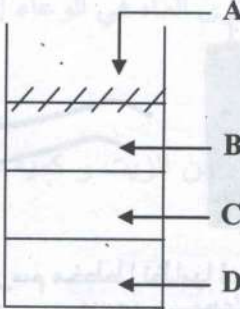
الموضوع الثالث

التمرين الأول: يزن مصعد 100Kg يدخل فيه 4 أشخاص كتلتهم على الترتيب 45Kg، 0.6q، 900hg، 64000g
- أحسب كتلة المصعد و حمولته من الأشخاص.
هذا المصعد على شكل متوازي المستطيلات عرضه 1m طوله 1.2m و ارتفاعه 2m.
- أحسب حجم المصعد.

التمرين الثاني: إليك الأجسام التالية: حليب، رمل، حجارة، ماء، حصى، دقيق، سيورة، هواء، ممحاة، أكسجين.
- صنف هذه المواد حسب حالتها.
- أذكر الأجسام التي يتغير حجمها حسب الوعاء الذي يحويها.

الوضعية الإدماجية: وجدت منال المواد التي حضرتها للدرس: زيت، قش دقيق، رمل نقي و جاف، ماء مقطر، قد عبث بها أخوها الصغير و قام بخلطها جميعا في وعاء واحد فتشكلت طبقات لهذه المواد حسب الشكل:

- ما نوع الجسم الخليط المتشكل في الوعاء.
- على الجدول حدد اسم المادة التي تشكل كل طبقة و الطريقة التي يتم فصلها بها عن الماء.



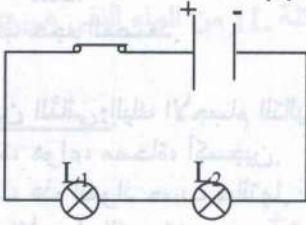
الطبقة	إسم المادة	طريقة الفصل
A		
B		
C		
D		



الموضوع الرابع

التمرين الأول: إليك دارة كهربائية ممثلة بالمخطط التالي:

1. أعد الرسم مع استقصار المصباح (L_1).
2. ماذا يحدث للمصباح (L_2).
3. إلى ما ذا يؤدي الاستقصار؟ وكيف يمكن تجنبه؟



التمرين الثاني: لديك العناصر الكهربائية التالية:



أرسم مخططا نظاميا لدارة كهربائية تحتوي على هذه العناصر على التسلسل.

1. إذا كانت دلالة كل مصباح 3V، كيف يكون توهج المصباحين؟
2. اقترح دلالة مناسبة للمصباحين للخصوص على توهج عادي.

الوضعية الإدماجية: أحمد تلميذ مجتهد و يحب مراجعة دروسه و هو في سريره، لكن بعد الإنتهاء من المراجعة ينزعج من النهوض لإطفاء المصباح بالقاطعة الموجودة في مدخل الغرفة. حينها اقترح عليه أخوه فريد وضع قاطعة أخرى أمام سريره.

1. ما هي هذه الدارة التي اقترحها عليه فريد؟
2. إذا لجأ الأخوان إليك لمساعدتهما، أرسم لهما المخطط النظامي لهذه

الدارة.



الموضوع الخامس

التمرين الأول: أ. توجد المادة في الطبيعة على ثلاث حالات ما هي؟

ب. صنف المواد التالية حسب الحالات الثلاثة:

زيت - قطع سكر - هواء - ماء

ج. أربط بسهم المقدار الفيزيائي مع وحدة قياسه:

الطول	م ²
الكتلة	ثا
الحجم	كغ
درجة الحرارة	م ³
المساحة	م
الزمن	°C

التمرين الثاني: يحتوي وعاء مدرج بملل (ML) على 300ML من الماء، وضع فيه جسم غير منتظم الشكل (حجرة) فارتفع مستوى الماء في الوعاء إلى 350ML. تدرجة

أحسب حجم الحجرة.

التمرين الثالث: وضعت أحلام في وعاء زجاجي كمية من الزيت و كمية من الماء ثم مزجت الخليط جيدا.

1. ما نوع هذا الخليط.
 2. هل يمكن الفصل بين المادتين (الزيت - الماء)
- إشرح ذلك مستعينا برسم توضيحي يفسر ذلك.
- كيف نسمي هذه العملية.

التمرين الرابع: أحسب ناتج كل مجموع:

$$0.15 \text{ d'am} + 30 \text{ dm} + 520 \text{ cm} = \dots \text{ m}$$

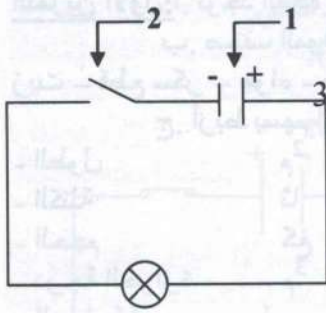
$$75 \text{ cm}^3 + 140 \text{ ml} = \dots \text{ dl}$$

$$1500 \text{ cg} + 27 \text{ cg} + 20 \text{ dg} = \dots \text{ g}$$



الموضوع السادس

التمرين الأول: إليك المخطط المقابل:



أ. سم العناصر: 1 - 2 - 3.

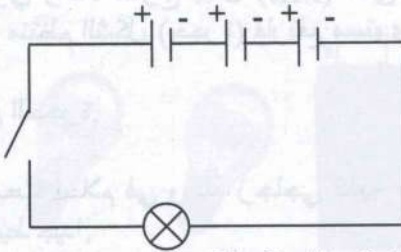
ب. العنصر (1) يحمل الدلالة 4.5V و العنصر (3) يحمل الدلالة 12V

عند غلق القاطعة:

- ماذا تلاحظ؟

- علل ملاحظتك

ج. نضيف للدائرة السابقة عمودين يحمل كل منهما الدلالة 4.5V كما في الشكل التالي:

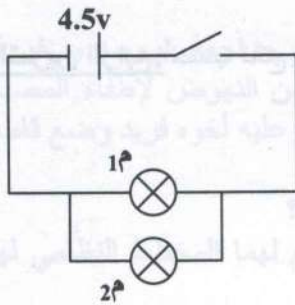


- عند غلق القاطعة. ماذا تلاحظ؟

- كيف تم ربط الأعمدة؟

- ماذا تستنتج؟

التمرين الثاني: لديك المخطط الكهربائي المقابل:



أ. إذا أعطيت لك ستة مصابيح دلالتها هي:

4.5V - 6V - 6V - 3V - 3V - 4.5V

* ما هي دلالة كل من المصباح 1M، 2M حتى يشتغلان بصورة عادية؟

ب. ماذا يحدث للمصباح 1M إذا احترق المصباح

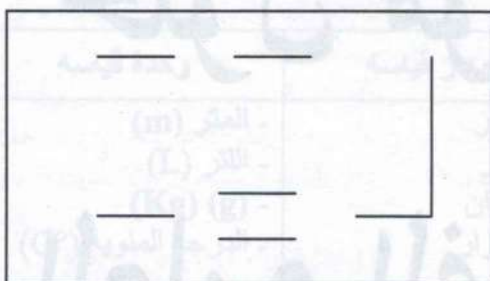
2M بعد غلق القاطعة؟ لماذا؟

ج. ما نوع ربط المصباح 1M مع المصباح 2M؟



د. أرسم مخطط الدارة المناسب من أجل التحكم في إشعال المصباحين السابقين كل على إنفراد.

الوضعية الإدماجية: لشخص قاعة كبيرة بمدخلين دون إضاءة. فكر في تركيب دائرة كهربائية لهذه القاعة.



- ما نوع الدارة الكهربائية الذي تقترحه؟
- ما هي الأدوات اللازمة لتركيب هذه الدارة؟
- أكمل مخطط الدارة الموافق لهذه التركيبة.

$$- 6.5 \text{ Km} = 65000 \text{ m}$$

$$- 24 \text{ cl} = 0.24 \text{ l}$$

$$- 685 \text{ mm}^2 = 0.685 \text{ m}^2$$

$$- 10.71 \text{ dag} = 0.001071 \text{ t}$$

تجربا حساب

$$25 \text{ cm}^3 = 25 \text{ ml}$$

تقدير حجم الماء بـ cm^3 أو ml

2. حجم متوازي المستطيلات هو 30 cm^3

$$V = (5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}) = (5 \times 3) \times 2$$

$$= 15 \times 2 = 30 \text{ cm}^3$$

التحويل: $30 \text{ cm}^3 = 30 \text{ ml}$

التريجة التي أصل إليها الماء هي 195 cm^3 أي 195 ml

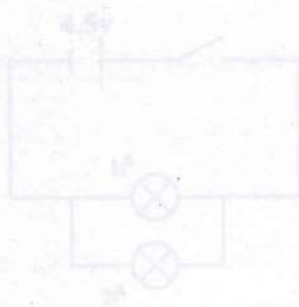
$$V = 165 + 30 = 195 \text{ cm}^3$$

التمرين الثالث:

طرق فصل مكوناته	نوعه	الخليط
بالعين المجردة	خليط غير متجانس	لحم + فاصولياء
بالمقاييس	خليط غير متجانس	برادة الخنيزير + صبرقي
بالقطرات	خليط غير متجانس	الكريكات



حلول مواضيع العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا



حل الموضوع الأول

التمرين الأول:

المقدار الفيزيائي	جهاز قياسه	وحدة قياسه
- الطول	- مسطر	- المتر (m)
- السوائل	- مخبر	- اللتر (L)
- الكتلة	- الميزان	- (Kg) (g)
- الحرارة	- المحرار	- الدرجة المئوية (C°)

ب. التحويل:

- $6.5\text{Km} = 650000\text{ Cm}$
- $24\text{ cl} = 0.24\text{ L}$
- $685\text{mm}^3 = 0.685\text{ ml}$
- $10.71\text{dag} = 0.0001071\text{ t}$

التمرين الثاني: 1. حجم هذا الجسم الصلب هو 25cm^3

$$V_2 - V_1 = 165 - 140 = 25\text{ cm}^3$$

تقدير حجم الماء بـ ml: $25\text{ cm}^3 = 25\text{ ml}$

2. حجم متوازي المستطيلات هو 30cm^3

$$V = (5\text{cm} * 3\text{cm} * 2\text{cm}) = (5 * 3) * 2$$

$$= 15 * 2 = 30\text{cm}^3$$

التحويل: $30\text{cm}^3 = 30\text{ml}$

التدرجة التي يصل إليها الماء هي 195cm^3 أي 195ml

$$V = 165 + 30 = 195\text{cm}^3$$

التمرين الثالث:

الخليط	نوعه	طرق فصل مكوناته
قمح + فاصولياء	- خليط غير	- بالعين المجردة
برادة الحديد + مسحوق الكبريت	- متجانس	- بالمغناطيس
ماء الزبد	- خليط غير	- التقطير
ماء الزبد	- متجانس	
ماء الزبد	- خليط متجانس	



حل الموضوع الثاني

التمرين الأول:

1. نوع الخليطين المتحصل عليهما: خليطين متجانسين.
- يسمى كل خليط محلولاً مائياً.
2. الخليط الذي يحتوي على كمية 30g من الملح هو الأكثر تركيزاً (الخليط 2).
- لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الملح أي أكثر من الخليط الأول.
- اسم الخليط الأول: محلول مركز. - اسم الخليط الثاني: محلول مشبّع.
3. $1L=1Kg$ ، $0.1L=0.1Hg$
أي: $1dl=1g$ / كتلة 100ml هي 100g أي 100g
 $100 + 10 = 110$ / كتلة الخليط الأول هي 110g
 $100 + 30 = 130$ / كتلة الخليط الثاني هي 130g
4. النموذج الحبيبي:

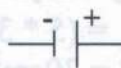


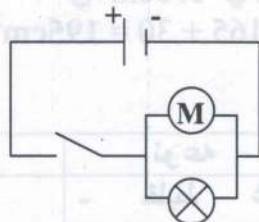
②



①

التمرين الثاني:

1. اسم العنصر هو: بطارية. رمزه النظامي: 
دلالتة هي: 4.5V
2. مخطط الدارة الكهربائية:

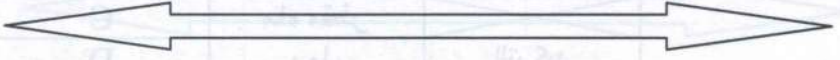


3. تكون إضاءة المصباح الأول عادية لأن دلالة المصباح ليست أقل بكثير و ليست أكبر بكثير من دلالة البطارية بل هي مناسبة له.
إضاءة المصباح الثاني ضعيفة لأن دلالة المصباح غير مناسبة مع دلالة البطارية فهي أكثر بكثير.



التمرين الثالث:

قطعة نقدية	ورقة	قطن	مقطر	تراب	خشب	ماء إفري	زجاج	جسم الإنسان	الهواء
×			×		×	×		×	
	×	×		×			×		×



حل الموضوع الثالث

التمرين الأول:

- حساب كتلة المصعد و حملته:

التحويل:

$$64\text{Kg}=64000\text{g}$$

$$90\text{ Kg} = 900\text{ hg}$$

$$60\text{Kg}=0.60\text{q}$$

$$M = M_1 + M_2 + M_3 + M_4 + M_5$$

$$M = 64 + 90 + 60 + 45 + 100 = 259 + 100$$

$$\boxed{M = 359\text{ Kg}}$$

كتلة المصعد و حملته هي " 359Kg

- حساب حجم المصعد:

$$V = l * L * h$$

$$V = 1.2 * 1 * 2$$

$$\boxed{V = 2.4\text{m}^3}$$

حجم المصعد هو: 2.4m^3

التمرين الثاني:

الحالة السائلة	الحالة الصلبة	الحالة الغازية
- حليب - ماء	- رمل - حجارة - حصى - دقيق - سبورة - ممحاة	- هواء - أكسجين

الأجسام التي يتغير حجمها حسب الوعاء الذي يحويها هي: أكسجين، هواء

$$1500\text{cg} + 27\text{cg} + 20\text{dg} = 17.27\text{g}$$



الوضعية الإدماجية:

أ. نوع الجسم الخليط المتشكل في الوعاء هو خليط غير متجانس.
ب.

الطبقة	إسم المادة	طريقة الفصل
A	قش دقيق	الترشيح - الإبانة
B	زيت	الإبانة
C	ماء مقطر	
D	رمل	الترديد

حل الموضوع الرابع

التمرين الأول: 1. إعادة الرسم مع

استقصار المصباح (L_1)

2. المصباح (L_2) يتوهج بشدة ثم يتلف.

3. يؤدي الإستقصار إلى الإتلاف.

يمكن تجنبه عن طريق:

-إضافة مستقصرة للدارة الكهربائية.

-عدم استعمال نواقل دون عازل.

-إستعمال القاطع الرئيسي في المنزل.

التمرين الثاني:

1. رسم المخطط النظامي لدارة كهربائية

تحتوي هذه العناصر على التسلسل:

2. يكون توهج المصباحين قليل.

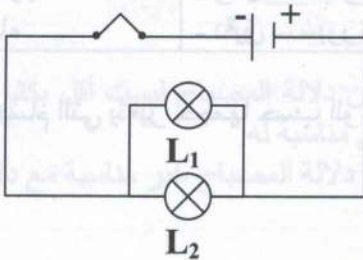
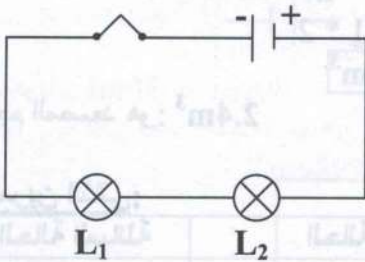
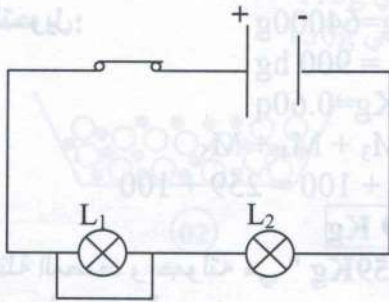
3. الربط على التوازي:

يكون توهج المصباحين عادي

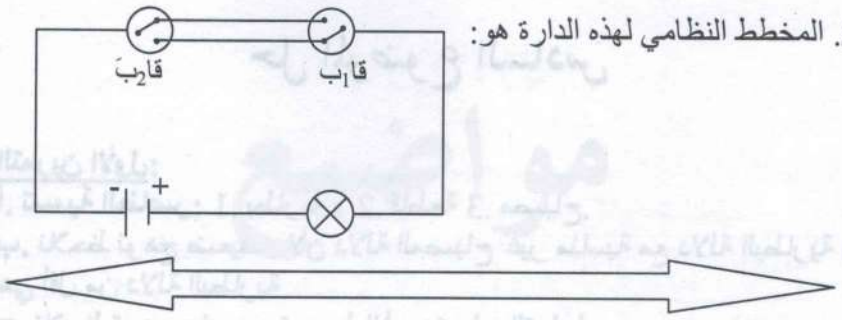
الوضعية الإدماجية:

1. الدارة التي إقترحها عليه فريد هي

دائرة كهربائية من نوع ذهاب و إياب.



2. المخطط النظامي لهذه الدارة هو:



حل الموضوع الخامس

التمرين الأول: أ. توجد المادة في الطبيعة على ثلاثة حالات هي:

1. الصلبة 2. السائلة 3. الغازية.

ب.

الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
- قطعة سكر	- زيت - ماء	- هواء

ج.	الطول	م ² (M ²)
	الكتلة	ثا (S)
	الحجم	كغ (Kg)
	درجة الحرارة	م ³ (M ³)
	المساحة	م (M)
	الزمن	2 (°C)

التمرين الثاني: حجم الحجرة هو: $350\text{ML} - 300\text{ML} = 50\text{ML}$

التمرين الثالث:

1. نوع الخليط: متجانس.

2. نعم، يمكن الفصل بين المادتين (الزيت و الماء).

- نستطيع فصلهم لأن الزيت اخف من الماء.

- تسمى هذه العملية: الإبانة.

التمرين الرابع:

$$0.15 \text{ d'am} + 30 \text{ dm} + 520\text{cm} = 8.2015 \text{ m}$$

$$75\text{cm}^3 + 140\text{ml} = 2.15 \text{ dl}$$

$$1500\text{cg} + 27\text{cg} + 20\text{dg} = 17.27 \text{ g}$$

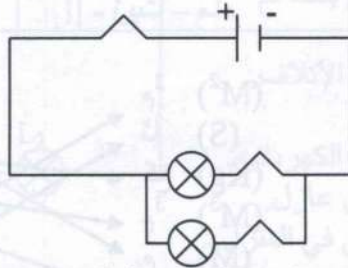
حل الموضوع السادس

التمرين الأول:

- أ. تسمية العناصر: 1. بطارية 2. قاطعة 3. مصباح.
ب. نلاحظ توهج ضعيف. لأن دلالة المصباح غير مناسبة مع دلالة البطارية و هي أقل من دلالة البطارية
ج. نلاحظ توهج عادي. - تم ربط الأعمدة على التسلسل.
- نستنتج أن دلالة المصباح مناسبة مع دلالة البطارية.

التمرين الثاني:

- أ. دلالة كل من المصباح M_1 ، M_2 حتى يشتغلان بصورة عادية هي 4.5 ، 4.5
ب. عند احتراق المصباح M_2 يبقى المصباح M_1 مشتعل. لأن الدارة مغلقة.
ج. نوع ربط المصباح M_1 مع المصباح M_2 هو ربط على التوازي.
د. مخطط الدارة المناسب من أجل التحكم في اشتعال المصباحين السابقين كل على انفراد.



- الوضعية الإدماجية: 1. نوع الدارة الكهربائية الذي اقترحه عليه هي إنارة زهاب و إياب
2. الأدوات اللازمة لتركيب هذه الدارة هي: نواقل - مصباح - قاطعتين و 03 أطراف بطارية.
3. إكمال المخطط:

